Fecha: Viernes 19/1/2023

RECUPERACIÓN DE PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARCIAL - Duración: 1h 30min

Ejercicio 1) (1 punto) Responde razonadamente y justificando cada afirmación a las siguientes cuestiones:

(a) (**0.50 puntos**) En cierto canal binario la probabilidad de que se reciba un bit erróneo es de 0.01. Cierto código de comunicaciones consiste en enviar bloques de 8 bits y es capaz de decodificar cada bloque si el número de bits erróneos por bloque es a lo sumo 2. Calcula la probabilidad de que un bloque no se pueda decodificar.

(b) (**0.50 puntos**) En las mismas condiciones del apartado anterior, calcula a) la probabilidad de que se decodifiquen tres bloques antes de que llegue el primer bloque no decodificable y b) el número esperado de bloques decodificables antes de que llegue el primer bloque no decodificable.

Soluciones

(a) Llamemos X al número de errores en un bloque de 8 bits. Esta variable es claramente una binomial $B(n,p)$de parámetros $n=8$ y $p=0.01$. Nos piden pues calcular

$$p(X>2) = 1 - p(X \leq 2) = 1 - (p(X=0) + p(X=1) + p(X=2)).$$

Teniendo en cuenta que $p(X=k) = \binom{8}{k} 0.01^k \cdot 0.99^{8-k}$, se tiene que

$$p(X>2) \approx 0.0002.$$

(b) Llamemos Y al número de bloques decodificados correctamente antes de que llegue el primer bloque no decodificable. Claramente se trata de una distribución geométrica de tipo 2 y parámetro $p=0.0002$, donde por *éxito* entendemos que llegue un bloque no decodificable. Se nos pide calcular en primer lugar a):

$$P(Y=3) = 0.9998^3 \cdot 0.0002 \approx 0.00019.$$

En segundo lugar se nos pide calcular $E[Y]$=número esperado de bloques decodificables antes del primer error:

$$E[Y] = \frac{1-0.0002}{0.0002} = 4999.$$

Ejercicio 2) (1 punto) Una cierta antena de comunicaciones recibe una señal de ruido ambiental que se puede modelar como una distribución normal N(45,4), medida en unidades arbitrarias. En ocasiones, no muy frecuentes, tienen lugar erupciones solares leves que consiguen afectar a dicha antena, haciendo

que la señal de ruido se incremente en una cantidad que se puede modelar también como una normal N(15,3). Se pide:

(a) (**0.3 puntos**) Con un 80% de probabilidad, determina entre qué dos niveles se espera que esté el ruido en la antena mientras ésta no está afectada por una erupción solar.

(b) (**0.3 puntos**) Calcula la probabilidad de que la señal de ruido se mantenga por debajo de las 50 unidades mientras la antena está siendo afectada por una erupción solar leve.

(c) (**0.4 puntos**) Sabiendo que la señal de ruido está por encima de las 50 unidades, calcula la probabilidad de que se esté dando en ausencia de la influencia de una erupción solar, sabiendo que éstas sólo se dan en el 1% de las señales.

Soluciones

a) Nos piden calcular los límites $[a,\ b]$ de un intervalo simétrico centrado en 45 tal que acumule el 80% del área de la Normal N(45,4). Si el 80% está en la zona central, los márgenes izquierdo y derecho de la curva Normal tendrán que repartirse el 20% restante a partes iguales: un 10% cada margen. Por tanto, tipificando b para usar las tablas de N(0,1) tenemos:

$P(Z > \frac{b-45}{4}) = 0.1$

Tras mirar las tablas vemos que el valor que tiene el área más próxima a 0.10 es $z = 1.28$, por tanto

$P(Z > \frac{b-45}{4}) = 0.1 = P(Z > 1.28)$

de donde despejamos b

$\frac{b-45}{4} = 1.28 \rightarrow b = 45 + 4 \cdot 1.28 = 50.12$

Por simetría con respecto a la media, 45, calculamos a

$a = 45 - 4 \cdot 1.28 = 39.88$

De modo que el intervalo es $[a, b] = [39.88, 50.12]$

b) Nos piden $P(X_{con}) < 50$ donde $X_{con} = X_{sin} + X_{sol}$ por tanto tenemos que recurrir a las tablas reproductivas para obtener la Normal resultante de sumar dos Normales. Por tanto

$X_{sin} \sim N(45, 4)$
$X_{sol} \sim N(15, 3)$
$X_{con} \sim N(45, 4) + N(15, 3) = N(45 + 15, \sqrt{4^2 + 3^2}) = N(60, 5)$

Así que el cálculo que piden es

$P(X_{con} < 50) = P(Z < \frac{50-60}{5}) = P(Z < -2) = P(Z > 2) = 0.0228$

c) Nos piden $P(X_{sin} > 50 | X_{total} > 50)$

Que es el Teorema de Bayes. Primero calcularemos el denominador, que es la probabilidad total de que se superen las 50 unidades sin saber si hay o no erupción solar. Por tanto

$P(X_{total}) = 0.99 \cdot P(X_{sin} > 50) + 0.01 \cdot P(X_{con} > 50)$

donde

$P(X_{sin} > 50) = P(Z > \frac{50-45}{4}) = P(Z > 1.25) = 0.1056$
$P(X_{con} > 50) = P(Z > \frac{50-60}{5}) = P(Z > -2) = 1 - P(Z > 2) = 1 - 0.0228 = 0.9772$

así que la probabilidad total queda

$P(X_{total}) = 0.99 \cdot 0.1056 + 0.01 \cdot 0.9772 = 0.1143$

Y aplicando el teorema de Bayes

$P(X_{sin} > 50 | X_{total} > 50) = \frac{0.99 \cdot P(X_{sin} > 50}{=} 0.9172$

Ejercicio 3) (1 punto) La placa base de la antena de transmisiones de una estación espacial orbital se vuelve inservible cada vez que tiene lugar una erupción solar. El número de erupciones solares mensuales se puede modelar como una distribución de Poisson de parámetro $\lambda = 2$. Se pide:

(a) (**0.3 puntos**) Calcula la probabilidad de que en los próximos 2 meses se produzcan más de 3 erupciones solares.

(b) (**0.4 puntos**) Si el último reemplazo de la placa base ha durado 9 días sin averías (y aún sigue sin averías), determina la probabilidad de que aguante 7 días más.

(c) (**0.3 puntos**) Si se acaba de cambiar la placa base de la antena y en la estación disponen de otros 23 recambios de la misma placa base, determina el tiempo estimado que aguantará la antena funcionando.

Soluciones

a) Nos piden $P(N > 3)$ en 2 meses. Como el parámetro $\lambda = 2$ es por un mes, debemos calcular el parámetro para dos meses, que será

$\lambda_{2meses} = 2 \cdot \lambda_{1mes} = \mathbf{4}$ cada 2 meses

Por tanto,

$P(N > 3) = 1 - (p(0) + p(1) + p(2) + p(3))$

usando $p(x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$ con $\lambda = 4$

$p(0) = \frac{e^{-4}4^0}{0!}$
$p(1) = \frac{e^{-4}4^1}{1!}$
$p(2) = \frac{e^{-4}4^2}{2!}$
$p(3) = \frac{e^{-4}4^3}{3!}$

resultando $P(N > 3) = 1 - 0.4335 = 0.5665$

b) Nos piden $P(T > 16|T > 9)$ donde el tiempo de vida T de la placa base sigue una distribución exponencial de parámetro $\lambda = 2$ averías por mes. Como λ y los tiempos han de estar en unidades compatibles, podemos optar por pasar λ a averías por día o bien pasar los días a meses. En esta solución se opta por la segunda opción. Por tanto

9 días + 7 días = 16 días $\frac{1mes}{30dias} = 0.5333$ meses
9 días $\frac{1mes}{30dias} = 0.3$ meses
7 días $\frac{1mes}{30dias} = 0.2333$ meses

De la teoría vista en clase tenemos que la integral de la distribución exponencial desde 0 hasta t es $P(T > t) = e^{-\lambda t}$ así que ya podemos calcular la probabilidad que nos piden

$P(T > 9 + 7|T > 9) = \frac{P(T>9+7)}{P(T>9)} = P(T > 7)$

debido a que la distribución exponencial no tiene memoria (los anteriores 9 días se han *olvidado*), por tanto nos centraremos en los siguientes 7 dás

$P(T > 16|T > 9) = P(T > 7) = e^{-2 \cdot 0.2333}$=0.627

También habría salido el mismo resultado sin usar la pérdida de memoria, es decir, aplicando directamente la ecuación de la probabilidad condicionada $P(T > 16)/P(T > 9)$.

c) Si acaban de cambiar un placa base y tienen 23 más, en total querremos saber la duración esperada de 24 placas base. Cada placa base tiene una duración dada por una distribuciń exponencial de parámetro $\lambda = 2$, por tanto la duración total es la suma de las duraciones de las 24 placas, es decir, una 24-Erlang($\lambda = 2$), cuya valor esperado o media es:

$E[T_{24}] = \frac{n}{\lambda} = \frac{24}{2}$=12 meses.

Ejercicio 4) (1 punto) Sea (X, Y) un vector aleatorio bidimensional continuo uniformemente distribuido sobre la región $S_{XY} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y > 0, 1 < x^2 + y^2 < 2\}$, es decir, su soporte consiste en el primer cuadrante de la corona circular delimitada por los círculos centrados en el origen y de radios 1 y $\sqrt{2}$ y su función de densidad es:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{4}{\pi} \text{ si } (x, y) \in S_{XY} \\ 0 \text{ si } (x, y) \notin S_{XY}. \end{cases}$$

(a) (**0.5 puntos**) Calcula las variables marginales X e Y especificando sus soportes. ¿Son independientes las variables X e Y?

(c) (**0.25 puntos**) Calcular $Cov(X, Y)$.

(d) (**0.25 puntos**) Determina $E[X|Y = 1/2]$.

Soluciones

(a) El soporte de la variable X es $S_X = [0, \sqrt{2}]$. Del mismo modo, el soporte de la variable Y es $S_Y = [0, \sqrt{2}]$. En cuanto a las densidades marginales, en el caso de X, si $x \in [0, 1]$, se tiene

$$f_X(x) = \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} \frac{4}{\pi} dy = \frac{4}{\pi} \left(\sqrt{2 - x^2} - \sqrt{1 - x^2} \right),$$

mientras que si $x \in [1, \sqrt{2}]$ se tiene

$$f_Y(x) = \int_{0}^{\sqrt{2-x^2}} \frac{4}{\pi} dy = \frac{4}{\pi} \sqrt{2 - x^2}.$$

Del mismo modo y por simetría, para la variable Y se obtiene:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{4}{\pi} \left(\sqrt{2 - y^2} - \sqrt{1 - y^2} \right) & \text{si } y \in [0, 1] \\ \frac{4}{\pi} \sqrt{2 - y^2} & \text{si } y \in [1, \sqrt{2}]. \end{cases}$$

Dado que $S_X \times S_Y = [0, \sqrt{2}] \times [0, \sqrt{2}] \neq S_{XY}$, concluimos que las variables son dependientes.

(b) Recordemos que $Cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$. Comenzamos calculando las medias. Para ello, nos ayudará tener a mano las primitivas inmediatas

$$\int x\sqrt{1-x^2}dx = \frac{-1}{3}\left(1-x^2\right)^{\frac{3}{2}}$$
$$\int x\sqrt{2-x^2}dx = \frac{-1}{3}\left(2-x^2\right)^{\frac{3}{2}}.$$

tenemos pues

$$E[X] = \int_0^1 \frac{4x}{\pi}\left(\sqrt{2-x^2} - \sqrt{1-x^2}\right)dx + \int_1^{\sqrt{2}} \frac{4x}{\pi}\sqrt{2-x^2}dx = \frac{4}{3\pi}\left(2^{\frac{3}{2}} - 1\right),$$

y análogamente por simetría se tiene que $E[Y] = E[X]$. En cuanto a $E[XY]$ resulta más cómodo trabajar con coordenadas polares:

$$E[XY] = \frac{4}{\pi}\int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{4}}\int_{r=1}^{\sqrt{2}} r^3 sen(\theta)\cos(\theta)drd\theta = \frac{3}{\pi}\int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{4}} sen(\theta)cos(\theta)d\theta = \frac{3}{4\pi}.$$

Por tanto $Cov(X,Y) = \frac{3}{4\pi} - \frac{16}{9\pi^2}\left(2^{\frac{3}{2}} - 1\right)^2$.

c) Comenzamos calculando la función de densidad condicionada:

$$f_{X|Y=1/2} = \frac{f_{XY}(x,1/2)}{f_Y(1/2)} = \frac{4/\pi}{4/\pi\frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{3}},$$

y cuyo soporte es

$$S_{X|Y=1/2} = \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{7}}{2}\right].$$

Por tanto

$$E[X|Y=1/2] = \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^{\frac{\sqrt{7}}{2}} \frac{2x}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}dx = \frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}.$$